

第 10 章 动态系统的最优控制方法

10.1 最优控制的一般概念

1. 最优控制的基本概念

控制系统的分析(System Analysis)和综合设计(System Synthesis)是系统研究的两大课题。系统的分析是在建立控制系统的数学模型的基础上,分析系统的各种性能,如系统稳定性、可观性、可控性等。系统综合或系统设计的任务是设计系统控制器,以改善原系统的性能,达到系统要求的各种性能指标。

系统综合可分为常规综合(Conventional Synthesis)和最优综合(Optimal Synthesis)。常规综合只满足系统的某些笼统的指标要求,如稳定性、快速性及稳态误差。最优综合(控制)是确保系统某种指标最优的综合,如最短时间、最低能耗等。

2. 最优控制研究的基本问题

建立被控对象的数学模型,选择容许的控制律,目标是使得被控对象按照预定的要求运行,并使得给定的某一性能指标达到极值。

(1) 系统数学模型

在集总参数情况下,被控系统的数学模型通常用定义在 $[t_0, t_f]$ 上的状态方程来表示,即

$$\dot{x}(t) = f[x(t), u(t), t], x(t_0) = x_0$$

其中, $x(t) \in R^n$ 为 n 维状态变量。 $u(t) \in R^m$ 为 m 维控制变量,且在 $[t_0, t_f]$ 上分段连续。 $f(\cdot) \in R^n$ 为连续向量函数,且对 $x(t)$ 和 t 连续可微。

(2) 边界条件与目标集

为了确定要求的轨线 $x(t)$,需要确定轨线的两点边界值,即要求确定初态 $x(t_0)$ 和末态 $x(t_f)$,该条件为系统必须的边界条件。

对于 t_f 和 $x(t_f)$ 的要求,通常用目标集来说明:

$$\phi[x(t_f), t_f] = 0$$

其中, $\phi(\cdot) \in R^r$ 为连续可微向量函数, $r \leq n$ 。

(3) 容许控制

在属于闭集的控制中,控制向量 $u(t)$ 的取值范围称为控制域。

由于 $u(t)$ 可以在控制域的边界上取值,故凡属于控制域且分段连续的控制向量均称为容许控制,用 $u(t) \in \Omega$ 表示。

(4) 性能指标

在状态空间中,使系统从已知的初态转移到要求的末态(或目标集),可以采用不同

的控制向量函数实现。性能指标是衡量系统在不同的控制向量作用下的工作优良度的标准。

性能指标的一般形式是

$$J = \varphi[\mathbf{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t] dt$$

其中, $\varphi[\mathbf{x}(t_f), t_f]$ 称为末值项, $\int_{t_0}^{t_f} L[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t] dt$ 称为过程项。

最优控制问题可以用泛函形式表示, 即

$$\min_{\mathbf{u}(t) \in \Omega} J = \varphi[\mathbf{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t] dt$$

s. t. (1) $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t], \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$

(2) $\varphi[\mathbf{x}(t_f), t_f] = 0$

3. 最优控制的应用类型

(1) 积分型性能指标

(2) 末值型性能指标

(3) 复合型性能指标

4. 最优控制的研究方法

(1) 解析法: 适用于性能指标及约束有明显解析表达式的情况, 包括变分法、极小值原理和动态规划等。

(2) 数值计算法: 当性能指标比较复杂或不能用变量显函数表示时, 可以采用直接搜索的方法, 经过若干次迭代搜索到最优点, 包括区间消去法、爬山法等。

(3) 梯度型法: 一种解析和数值计算结合的方法, 包括无约束梯度法、有约束梯度法等。

10.2 最优控制中的变分法

1. 泛函与变分

(1) 泛函

对于自变量 t 存在一类函数 $\{\mathbf{x}(t)\}$, 若对于每个函数 $\mathbf{x}(t)$ 都有一个 J 值与之对应, 则称变量 J 为依赖于函数 $\mathbf{x}(t)$ 的泛函数, 简称泛函。记为 $J[\mathbf{x}(t)]$ 。泛函为标量, 可以理解为“函数的函数”。

为了对泛函进行计算, 要求 $J[\mathbf{x}(t)]$ 具有连续性和线性。

(2) 泛函变分

设泛函 $J[\mathbf{x}]$ 是线性赋范空间 R^n 上的线性连续泛函, 其增量可以表示为

$$\Delta J[\mathbf{x}] = J[\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}] - J[\mathbf{x}] = L[\mathbf{x}, \delta \mathbf{x}] + r[\mathbf{x}, \delta \mathbf{x}]$$

其中, $L[\mathbf{x}, \delta \mathbf{x}]$ 是关于 $\delta \mathbf{x}$ 的连续泛函, $r[\mathbf{x}, \delta \mathbf{x}]$ 是关于 $\delta \mathbf{x}$ 的高阶无穷小, 则 $\delta J = L[\mathbf{x}, \delta \mathbf{x}]$ 称为泛函 $J[\mathbf{x}]$ 的变分。

泛函变分的求解: 设泛函 $J[\mathbf{x}]$ 是线性赋范空间 R^n 上的线性连续泛函, 如在 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ 处 $J[\mathbf{x}]$ 可微, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{x}_0 \in R^n$, 则 $J[\mathbf{x}]$ 的变分为

$$\delta J[\mathbf{x}_0, \delta \mathbf{x}] = \left. \frac{\partial}{\partial \epsilon} J[\mathbf{x}_0 + \epsilon \delta \mathbf{x}] \right|_{\epsilon=0}, 0 \leq \epsilon \leq 1$$

(3) 泛函极值

设 $J[x]$ 是线性赋范空间 R^n 上的某个子集 $D(J)$ 中定义的线性连续泛函, 点 $x_0 \in D(J)$, 若存在某一正数 σ 以及集合 U , 且

$$U(x_0, \sigma) = \{x \mid \|x - x_0\| < \sigma, x \in R^n\}$$

在 $x \in U(x_0, \sigma) \subset D$ 时, 有

$$\Delta J[x] = J[x] - J[x_0] \geq 0$$

或者

$$\Delta J[x] = J[x] - J[x_0] < 0$$

则称泛函 $J[x]$ 在 $x = x_0$ 处达到极小值(或极大值)。

泛函极值的必要条件: 设泛函 $J[x]$ 是线性赋范空间 R^n 上的某个子集 $D(J)$ 中定义的可微泛函, 且在 $x = x_0$ 处达到极值, 则泛函 $J[x]$ 在 $x = x_0$ 处必有 $\delta J[x_0, \delta x] = 0$, 表明泛函一次变分为零, 是泛函达到极值的必要条件。

2. 欧拉方程

欧拉方程是无约束泛函极值及有约束泛函极值的必要条件。

设有如下泛函极值问题

$$\min_{x(t)} J[x] = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$$

其中, $L(x, \dot{x}, t)$ 在时间区间 $[t_0, t_f]$ 是连续可微的。 t_0, t_f 给定, 且已知 $x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f, x(t) \in R^n$, 则极值轨线 $x^*(t)$ 满足欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$$

及横截条件
$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)^T \bigg|_{t_f} \delta x(t_f) - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)^T \bigg|_{t_0} \delta x(t_0) = 0$$

当两端固定时, 有 $\delta x(t_0) = 0, \delta x(t_f) = 0$, 则横截条件为 $x(t_0) = x_0; x(t_f) = x_f$ 。

3. 横截条件

求解欧拉方程时, 需要由横截条件提供两点边界值。

实际过程中, 通常初始时刻和初始状态是固定的, 而末端时刻和末端状态不定, 可以是固定的, 也可以是自由的。

表 10-1 所示为不同边界情况下的横截条件。

表 10-1 不同边界情况下的横截条件

$J[x] = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$		横截条件与边界条件
t_f 固定 ($x(t_0)$ 固定)	$x(t_f)$ 固定	$x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$
	$x(t_f)$ 自由	$x(t_0) = x_0, \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = 0$
t_f 自由	$x(t_f)$ 自由	$x(t_0) = x_0, \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right _{t_f} = 0$
		$\left[L - \dot{x}^T \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right] \bigg _{t_f} = 0$
($x(t_0)$ 固定)	$x(t_f)$ 约束	$x(t_0) = x_0, x(t_f) = c(t_f)$ $\left[L + (\dot{c} - \dot{x})^T \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right] \bigg _{t_f} = 0$

4. 变分法解最优控制问题

最优控制适用条件:控制向量不受约束,且是时间的连续函数。可用变分法导出最优控制的必要条件。

设系统的状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

求最优控制 $\mathbf{u}^*(t)$ 和最优轨线 $\mathbf{x}^*(t)$, 使得性能指标泛函

$$J(\mathbf{u}) = \varphi[t_f, \mathbf{x}(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t) dt$$

为极小值。末端主体状态 $\mathbf{x}(t_f)$ 所要求的目标集

$$\psi[\mathbf{x}(t_f), t_f] = 0$$

最优控制是一类泛函极值问题,求解时需要确定哈密顿函数

$$H = L(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \lambda^T \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

其中, λ 称为拉格朗日乘子向量。

表 10-2 为用变分法求最优解的必要条件。

表 10-2 用变分法求最优解的必要条件

$\min_{u(t)} \quad \varphi(\cdot) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$ $\text{s. t. } \dot{x}(t) = f(x, u, t), x(t_0) = x_0$ $\psi[x(t_f), t_f] = 0$ $H = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$		正则方程	极值条件	边界条件与横截条件	H 变化律
t_f 固定	末端约束			$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f)] = 0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$	
	末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	
	末端固定 (系统可控)			$x(t_0) = x_0$ $x(t_f) = x_f$	
t_f 自由	末端约束	$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$	$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$	$x(t_0) = x_0$ $\psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$	$H(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} - \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t_f}$
	末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}$
	末端固定 (系统可控)			$x(t_0) = x_0$ $x(t_f) = x_f$	$H(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}$

10.3 极小值原理及其应用

极小值原理与经典变分法相似,用于控制变量受边界限制的情况,不要求哈密顿函数对控制向量连续可微。

1. 连续系统的极小值原理

表 10-3 对应于如下定常系统:末值型性能指标、末端自由、控制量受约束、末端自由的最优控制问题。

表 10-3 连续系统极小值原理的必要条件

末端时刻	性能指标	末端状态	正则方程	极小值条件	边界条件与横截条件	H 变化律
t_f 自由	$J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$	末端约束	$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial x}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ 其中 $H = L + \lambda^T f$	$H^* = \min_{u \in \Omega} H$	$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \gamma \right]_{t_f}$	$H^*(t_f^*) = - \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t} \right]_{t_f}$
		末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f^*) = - \frac{\partial \varphi}{\partial t_f}$
	$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$	末端约束			$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$	$H^*(t_f^*) = - \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t_f}$
		末端自由			$x(t_0) = x_0, \lambda(t_f) = 0$	$H^*(t_f^*) = 0$
		末端固定			$x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$	$H^*(t_f^*) = 0$
	$J = \varphi[x(t_f), t_f]$	末端约束			$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \gamma \right]_{t_f}$	$H^*(t_f^*) = - \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t} \right]_{t_f}$
		末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f^*) = - \frac{\partial \varphi}{\partial t_f}$
	t_f 固定	$J = \varphi[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$	末端约束		$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial x}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ 其中 $H = L + \lambda^T f$	$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \gamma \right]_{t_f}$
末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$			
$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$		末端约束	$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)} \gamma$			
		末端自由	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = 0$			
		末端固定	$x(t_0) = x_0$ $x(t_f) = x_f$			
$J = \varphi[x(t_f), t_f]$		末端约束	$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f), t_f] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \gamma \right]_{t_f}$			
		末端自由	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$			

注:对于定常系统,当 t_f 固定时,最优解的必要条件同本表中 t_f 的固定情况;当 t_f 自由时,除 H 变化律均为 $H^*(t_f^*) = 0$ 外,其余同本表中 t_f 的自由情况。

2. 最小时间控制

要求在容许控制范围内寻找最优控制,使得系统以最短的时间从任意初始状态转移到要求的目标集。

设完全可控的线性定常系统为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), x(0) = x_0$$

其中, $x(t) \in R^n, u(t) \in \Omega \subset R^m$; 要求满足下列不等式约束的容许控制 $u^*(t)$

$$\|u_j(t)\| \leq 1, j=1, 2, \dots, m$$

使系统从已知状态 x_0 转移到终端状态 $x(t_f) = 0$, 其中 t_f 自由, 并使得

$$J = \int_0^{t_f} dt = t_f = \min$$

构造哈密顿函数 $H = 1 + \lambda^T(Ax + Bu)$ 。

由极小值原理知, 最优控制的充分必要条件为:

① $x^*(t)$ 和 $\lambda^*(t)$ 是下列正则方程组之解

$$\dot{x}^*(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = Ax^*(t) + Bu^*(t)$$

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -A^T \lambda^*(t)$$

② 边界条件和横截条件

$$x(t_0) = x_0; x^*(t_f^*) = 0$$

③ 极小值条件

$$1 + \lambda^{*T} Ax^* + \lambda^{*T} Bu^* \leq 1 + \lambda^{*T} Ax^* + \lambda^{*T}$$

在约束条件 $\|u_j(t)\| \leq 1, j=1, 2, \dots, m$ 下最优控制为

$$u^*(t) = -\operatorname{sgn}\{B^T \lambda^*(t)\}$$

④ 在最优轨线末端哈密顿函数变化律

$$H = H(x^*(t_f^*), u^*(t_f^*), \lambda^*(t_f^*)) = 1 + \lambda^{*T}(t_f^*)Ax^*(t_f^*) + \lambda^{*T}(t_f^*)Bu^*(t_f^*) = 0$$

的解

$$\lambda^* = e^{-A^T t} \lambda^*(0), u^*(t) = -\operatorname{sgn}\{B^T e^{-A^T t} \lambda^*(0)\}$$

3. 最小能量控制

要求在容许控制范围内寻找最优控制,使得系统以最短的时间从任意初始状态转移到要求的目标集。

设完全可控的线性定常系统为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), x(0) = x_0$$

其中, $x(t) \in R^n, u(t) \in \Omega \subset R^m$; 要求满足下列不等式约束的容许控制 $u^*(t)$

$$\|u_j(t)\| \leq M, j=1, 2, \dots, m$$

使系统从已知状态 x_0 转移到终端状态 $x(t_f) = x_f$, 其中 t_f 自由, 并使得

$$J = \int_0^{t_f} \left\{ \sum_{j=1}^M u_j^2(t) \right\} dt = \min$$

构造哈密顿函数

$$H = \sum_{j=1}^m u_j^2(t) + \mathbf{u}^T(t) \mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{x}^T(t) \mathbf{A}^T \boldsymbol{\lambda}(t)$$

定义开关向量函数

$$\mathbf{s}(t) = \mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda}(t) = [s_1(t) \quad s_2(t) \quad \cdots \quad s_m(t)]^T$$

协态方程为

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = -\mathbf{A}^T \boldsymbol{\lambda}(t)$$

的解

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = e^{-\mathbf{A}^T t} \boldsymbol{\lambda}(t_0)$$

最优控制为

$$\mathbf{u}_j^*(t) = -M \operatorname{sgn}\{s_j(t)\} = \begin{cases} -\frac{1}{2} s_j(t) & |s_j(t)| \leq 2M \\ -M \operatorname{sgn}\{s_j(t)\} & |s_j(t)| > 2M \end{cases}$$

10.4 线性二次型问题的最优控制

1. 线性二次型问题

线性二次型问题:研究的系统是线性系统,其性能指标为状态变量和控制变量的二次型函数,则最优控制问题为线性二次型问题。

(1) 系统的数学模型

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) \end{cases}$$

性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \mathbf{e}^T(t_f) \mathbf{F} \mathbf{e}(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [\mathbf{e}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{e}(t) + \mathbf{u}^T(t) \mathbf{R} \mathbf{u}(t)] dt$$

式中, $\mathbf{F} = \mathbf{F}^T \geq 0$, $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \geq 0$, $\mathbf{R} = \mathbf{R}^T > 0$ 称为加权矩阵, $\mathbf{e}(t) = \mathbf{z}(t) - \mathbf{y}(t)$ 为理想输出和实际输出之差。

物理含义如下。

末值项 $\frac{1}{2} \mathbf{e}^T(t_f) \mathbf{F} \mathbf{e}(t_f)$: 表明控制过程结束后,对系统末态跟踪误差的要求。

积分项 $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} \mathbf{e}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{e}(t) dt$: 表明控制过程结束后,对系统动态跟踪误差加权平方和的积分要求,是系统在控制过程中动态跟踪误差的总度量。该项和末值项反映系统的控制效果。

积分项 $\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} \mathbf{u}^T(t) \mathbf{R} \mathbf{u}(t) dt$: 表明在整个系统控制过程中所消耗的控制能量。

(2) 线性二次型的三种类型

① 状态调节器问题

当系统受到偏离原零平衡状态时,要求产生一控制向量,使得系统状态 $\mathbf{x}(t)$ 恢复到原平衡状态附近,并使得性能指标极小。因此,称为状态调节器。

② 输出调节器问题

令 $z(t)=0$, 则 $e(t)=-y(t)$ 。

当系统受到偏离原输出状态时, 要求产生一控制向量, 使得系统输出 $y(t)$ 保持在原平衡状态附近, 并使得性能指标极小。因此, 称为输出调节器。

③ 输出跟踪系统问题

令 $C(t) \neq I, z(t) \neq 0$, 则 $e(t)=z(t)-y(t)$ 。

当理想输出向量 $z(t)$ 作用于系统时, 要求系统产生一控制向量, 使得系统实际输出向量 $y(t)$ 始终跟踪 $z(t)$ 的变化, 并使得性能指标极小。因此, 称为输出跟踪调节器。

2. 有限时间时变状态调节器

设线性时变系统状态方程为

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), x(t_0) = x_0$$

其中, $u(t)$ 无约束, 末端时刻 t_f 给定且有限, 要求确定最优控制 $u^*(t)$, 使得

$$J = \frac{1}{2}x^T(t_f)Fx(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f} [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)]dt$$

最小。

其最优控制的充要条件:

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T(t)P(t)x(t)$$

其中, $P(t)$ 为 $n \times n$ 对称非负矩阵。满足

$$-\dot{P}(t) = P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}B^T(t)P(t) + Q(t)$$

其边界条件为 $P(t_f) = F$ 。

最优性能指标为

$$J^* = \frac{1}{2}x^T(t_0)P(t_0)x(t_0)$$

最优轨线是下列向量微分方程的解

$$\dot{x}(t) = [A(t) - B(t)R^{-1}B^T(t)P(t)]x(t), x(t_0) = x_0$$

说明:

- 最优控制律是一个线性状态反馈控制律, 便于实现闭环最优控制;
- 黎卡提方程为非线性矩阵微分方程, 通常只能采用计算机逆时间方向求数值解;
- 只要时间区间是有限的, 黎卡提方程的解 $P(t)$ 就是时变的, 最优反馈系统即为线性时变系统。

3. 无限时间定常状态调节器

设线性定常系统状态方程为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), x(t_0) = x_0$$

其中 $u(t)$ 无约束, 要求确定最优控制 $u^*(t)$, 使得 $J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)]dt$

最小。

其最优控制的充要条件:

若矩阵 $\{A, B\}$ 完全可控, $\{A, D\}$ 完全可观, 其中 $DD^T = Q$, 则存在最优解

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t)$$

最优性能指标

$$J^* = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T(t_0) \bar{\mathbf{P}} \mathbf{x}(t_0)$$

其中, $\bar{\mathbf{P}}$ 为 $n \times n$ 对称非负矩阵, 满足

$$\bar{\mathbf{P}}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T \bar{\mathbf{P}} - \bar{\mathbf{P}}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \bar{\mathbf{P}} + \mathbf{Q} = 0$$

4. 有限时间时变输出调节器

系统的数学模型

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) \end{cases}$$

性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \mathbf{e}^T(t_f) \mathbf{F} \mathbf{e}(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [\mathbf{e}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{e}(t) + \mathbf{u}^T(t) \mathbf{R} \mathbf{u}(t)] dt$$

式中, $\mathbf{F} = \mathbf{F}^T \geq 0$, $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \geq 0$, $\mathbf{R} = \mathbf{R}^T > 0$ 称为加权矩阵, $\mathbf{e}(t) = \mathbf{z}(t) - \mathbf{y}(t)$ 为理想输出和实际输出之差。

令 $\mathbf{z}(t) = 0$, 则 $\mathbf{e}(t) = -\mathbf{y}(t)$ 。

则存在使得 $J = \min$ 的唯一最优控制

$$\mathbf{u}^*(t) = -\mathbf{R}^{-1}(t) \mathbf{B}^T(t) \mathbf{P}(t) \mathbf{x}(t)$$

最优性能指标为

$$J^* = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T(t_0) \mathbf{P}(t_0) \mathbf{x}(t_0)$$

最优轨线 $\mathbf{x}^*(t)$ 满足如下微分方程:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = [\mathbf{A}(t) - \mathbf{B}(t) \mathbf{R}^{-1}(t) \mathbf{B}^T(t) \mathbf{P}(t)] \mathbf{x}(t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

其中, $\mathbf{P}$ 是如下黎卡提方程在边界条件下的唯一解

$$-\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{P}(t) \mathbf{A}(t) + \mathbf{A}^T(t) \mathbf{P}(t) - \mathbf{P}(t) \mathbf{B}(t) \mathbf{R}^{-1}(t) \mathbf{B}^T(t) \mathbf{P}(t) + \mathbf{C}^T(t) \mathbf{Q}(t) \mathbf{C}(t)$$

其边界条件是

$$\mathbf{P}(t_f) = \mathbf{C}^T(t_f) \mathbf{F} \mathbf{C}(t_f)$$

5. 无限时间定常输出调节器

系统的数学模型

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) \end{cases}$$

性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty [\mathbf{y}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{y}(t) + \mathbf{u}^T(t) \mathbf{R} \mathbf{u}(t)] dt$$

若矩阵 $\{\mathbf{A}, \mathbf{B}\}$ 完全可控, $\{\mathbf{A}, \mathbf{D}\}$ 完全可观, 其中 $\mathbf{D}\mathbf{D}^T = \mathbf{C}^T \mathbf{Q} \mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ 任意, 则存在使 $J = \min$ 的唯一最优解

$$\mathbf{u}^*(t) = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \bar{\mathbf{P}} \mathbf{x}(t)$$

最优性能指标

$$J^* = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T(0) \bar{\mathbf{P}} \mathbf{x}(0)$$

其中, $\bar{\mathbf{P}}$ 为 $n \times n$ 对称非负矩阵, 满足

$$\bar{\mathbf{P}}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T \bar{\mathbf{P}} - \bar{\mathbf{P}}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \bar{\mathbf{P}} + \mathbf{C}^T \mathbf{Q} \mathbf{C} = 0$$

最优闭环系统 $\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^TP)x(t)$, $x(0) = x_0$ 是渐近稳定的, 其解为最优轨线 $x^*(t)$ 。

6. 有限时间时变输出跟踪系统

系统的数学模型

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), x(t_0) = x_0 \\ y = C(t)x(t) \end{cases}$$

性能指标为

$$J = \frac{1}{2}e^T(t_f)Fe(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t)Qe(t) + u^T(t)Ru(t)]dt$$

则存在使得 $J = \min$ 的最优控制

$$u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)[P(t)x(t) - g(t)]$$

其中, P 为 $n \times n$ 对称非负矩阵, 是如下黎卡提方程在边界条件下的唯一解

$$-\dot{P}(t) = P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + C^T(t)Q(t)C(t)$$

其边界条件是

$$P(t_f) = C^T(t_f)FC(t_f)$$

$g(t)$ 为 n 维伴随向量, 满足向量微分方程

$$-\dot{g}(t) = [A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]^T g(t) + C^T(t)Q(t)z(t)$$

其边界条件是

$$g(t_f) = C^T(t_f)Fz(t_f)$$

最优性能指标为

$$J^* = \frac{1}{2}x^T(t_0)P(t_0)x(t_0) - g^T(t_0)x(t_0) + \varphi(t_0)$$

其中, 函数 $\varphi(t_0)$ 满足下列微分方程及边界条件:

$$\dot{\varphi}(t) = -\frac{1}{2}z^T(t)Q(t)z(t)\varphi(t) - g(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)g(t)$$

其边界条件是

$$\varphi(t_f) = z^T(t_f)Fz(t_f)$$

最优轨线 $x^*(t)$ 满足如下微分方程

$$\dot{x}(t) = [A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]x(t) + B(t)R^{-1}(t)B^T(t)g(t), x(t_0) = x_0$$

习题解答

10.1 求性能指标 $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + 2x_1x_2)dt$ 在边界条件 $x_1(0) = x_2(0) = 0$,

$x_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = x_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 下的极值曲线。

解

本题目为两端固定的无约束泛函极值问题, 可由欧拉方程及端点条件求解。

令 $x = [x_1 \ x_2]^T$, 则被积函数可写为

$$L = \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + 2x_1x_2 = \dot{\mathbf{x}}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} - 2 \ddot{\mathbf{x}} = 0$$

可得分量形式方程

$$x_2 - \ddot{x}_1 = 0, x_1 - \ddot{x}_2 = 0$$

其解为

$$x_1(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \sin t + c_4 \cos t$$

$$x_2(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} - c_3 \sin t - c_4 \cos t$$

代入已知的两点边界值, 求出 $c_1 = \frac{1}{e^{\pi/2} - e^{-\pi/2}} = \frac{1}{2\text{sh}(\pi/2)}$, $c_2 = -\frac{1}{\text{sh}(\pi/2)}$, $c_3 = c_4 = 0$ 。

故所求的极值曲线为

$$x_1^*(t) = x_2^*(t) = \frac{\text{sh}t}{\text{sh}(\pi/2)}$$

10.2 求性能指标 $J = \int_0^R \sqrt{1 + \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2} dt$ 在约束条件 $t^2 + x_1^2 = R^2$ 和边界条件 $x_1(0) = -R, x_2(0) = 0; x_1(R) = 0, x_2(R) = \pi$ 下的极值。

解

本题目为两端固定的有约束泛函极值问题, 可由欧拉方程及端点条件求解。

由约束条件和边界条件可直接求出

$$x_1(t) = -\sqrt{R^2 - t^2}, \dot{x}_1(t) = \frac{t}{\sqrt{R^2 - t^2}}$$

$$L = \sqrt{1 + \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2} = \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - t^2} + \dot{x}_2^2}$$

欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\dot{x}_2}{\sqrt{\frac{R^2}{R^2 - t^2} + \dot{x}_2^2}} \right]$$

得

$$\frac{\dot{x}_2}{\sqrt{\frac{R^2}{R^2 - t^2} + \dot{x}_2^2}} = c_1$$

整理得

$$\dot{x}_2^2(t) = \frac{c_1^2}{1 + c_1^2} \frac{R^2}{R^2 - t^2} - \frac{c_2^2}{\sqrt{R^2 - t^2}}$$

$$x_2(t) = \int \dot{x}_2(t) dt = \int \frac{c_2}{\sqrt{R^2 - t^2}} dt = c_2 \arcsin \frac{t}{R} + c_3$$

代入已知的两点边界值,故所求的极值曲线为

$$x_2^*(t) = 2 \arcsin \frac{t}{R}$$

$$J^* = \int_0^R \sqrt{1 + \frac{t^2}{R^2 - t^2} + \frac{2^2}{R^2 - t^2}} dt = \frac{\pi}{2} \sqrt{R^2 + 4}$$

10.3 已知系统的状态方程为 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$, 其边界条件为

$\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} x_1(2) \\ x_2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 试用向量形式求下列性能指标的极值:

$$J = \int_0^2 \frac{1}{2} u^2(t) dt$$

解

本题目为控制无约束、 t_f 给定、终端固定的最优化问题,可用变分法求解。构造

$$H = \frac{1}{2} u^2 + \lambda^T \left[\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \right]$$

由最优解的必要条件,有

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^T \lambda = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \lambda$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + (0 \quad 1) \lambda = 0$$

由协态方程和控制方程得

$$\lambda(t) = e^{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} t} \lambda(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -t & 1 \end{bmatrix} \lambda(0)$$

$$u(t) = -(0 \quad 1) \lambda(t) = (t \quad -1) \lambda(0)$$

由状态方程的解

$$x(t) = e^{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t} x(0) + \int_0^t e^{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} (t-\tau)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} t+1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{6} t^3 & -\frac{1}{2} t^2 \\ \frac{1}{2} t^2 & -t \end{bmatrix} \lambda(0)$$

代入 $x(2)=0$, 求得 $\lambda(0) = (3 \quad 3.5)^T$ 。于是

$$u^*(t) = 3t - 3.5$$

$$J^* = \int_0^2 (3t - 3.5)^2 dt = 3.25$$

10.4 设控制对象的方程为

$$\dot{x}(t) = u(t), x(0) = x_0$$

终端时刻 t_f 自由,终端约束 $x(t_f) = c_0$ (常数)。求 $x^*(t)$ 和 $u^*(t)$, 使下列泛函极小:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{t_f} (x^2 + \dot{x}^2) dt$$

解

本题目为始端固定、终端约束的可动边界问题。

$$L = x^2 + \dot{x}^2, \frac{\partial L}{\partial x} = 2x, \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}$$

由欧拉方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2(x - \ddot{x}) = 0$$

可得

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 e^t + c_2 e^{-t} \\ \dot{x}(t) &= c_1 e^t - c_2 e^{-t} \end{aligned}$$

由横截条件 $\left[L + (\dot{c} - \dot{x}) \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right]_{t_f} = 0$ 及初始条件 $x(0) = x_0$, 解出待定常数 $c_1 = x_0$, $c_2 = 0$ 或 $c_1 = 0, c_2 = x_0$ 。于是
最优轨线和最优控制为

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \begin{cases} x_0 e^t & x_0 < c_0 \\ x_0 e^{-t} & x_0 > c_0 \end{cases} \\ u^*(t) &= \begin{cases} x_0 e^t & x_0 < c_0 \\ -x_0 e^{-t} & x_0 > c_0 \end{cases} \end{aligned}$$

10.5 已知系统状态方程为 $\dot{x}(t) = u(t), x(0) = 1$, 试确定最优控制 $u^*(t)$, 使性能指标 $J = \int_0^1 e^{2t} (x^2 + u^2) dt = \min$ 。

解

本题目为控制无不等式约束、 t_f 给定、终端自由的最优解问题。

构造哈密顿函数:

$$H = e^{2t} (x^2 + u^2) + \lambda u$$

则状态方程为

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = u$$

协态方程为

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2xe^{2t}$$

极值条件为

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \lambda + 2ue^{2t} = 0$$

因此

$$\lambda = -2ue^{2t}, \dot{\lambda} = -2(2u + \dot{x})e^{2t}$$

因而得

$$\ddot{x} + 2\dot{x} - x = 0$$

解得

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 e^{-(1+\sqrt{2})t} + c_2 e^{-(1-\sqrt{2})t} \\ u(t) &= -(1+\sqrt{2})c_1 e^{-(1+\sqrt{2})t} - (1-\sqrt{2})c_2 e^{-(1-\sqrt{2})t} \end{aligned}$$

由横截条件 $x(0) = 1$ 和 $\lambda(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(1)} = 0$, 求出

$$c_1 = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}+1)e^{-2\sqrt{2}}}$$

$$c_2 = \frac{(\sqrt{2}+1)e^{2\sqrt{2}}}{(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}+1)e^{-2\sqrt{2}}}$$

得最优控制

$$\begin{aligned} u^*(t) &= \frac{-1}{(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}+1)e^{-2\sqrt{2}}} [e^{-(1+\sqrt{2})t} - e^{2\sqrt{2}} e^{-(1-\sqrt{2})t}] \\ &= -1.7957(e^{-2.4142t} - 0.0591e^{0.4142t}) \end{aligned}$$

10.6 设系统状态方程为

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t) \quad x(0) = 10$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 + u^2)$$

对下列两种情况求最优控制 $u^*(t)$, 使 $J = \min$ 。

(1) $u(t)$ 无约束;

(2) $u(t)$ 有约束, $|u(t)| \leq 0.3$ 。

解

本题目为 t_f 给定、积分型性能指标、终端自由的最优解问题。

令哈密顿函数

$$H = \frac{1}{2}(x^2 + u^2) + \lambda(-x + u)$$

(1) $u(t)$ 无约束

由极值条件 $\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda = 0$, $u^*(t) = -\lambda(t)$ 和协态方程 $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -x + \lambda$, 得

$$\dot{x} = -x + u = -x - \lambda, \quad \ddot{x} = -\dot{x} - \dot{\lambda} = 2x$$

因此

$$\ddot{x} - 2x = 0, x(t) = c_1 e^{\sqrt{2}t} + c_2 e^{-\sqrt{2}t}$$

$$\lambda(t) = -(\dot{x} + x) = -(\sqrt{2}+1)c_1 e^{\sqrt{2}t} + (\sqrt{2}-1)c_2 e^{-\sqrt{2}t}$$

代入边界条件 $x(0) = 10, \lambda(1) = 0$, 得 $c_1 = 0.1, c_2 = 9.9$, 故有

$$x^*(t) = 0.1e^{\sqrt{2}t} + 9.9e^{-\sqrt{2}t}$$

$$u^*(t) = \dot{x}^*(t) + x^*(t) = 0.24e^{\sqrt{2}t} - 4.1e^{-\sqrt{2}t}$$

(2) $u(t)$ 有约束

$$u^*(t) = -0.3 \operatorname{sgn} \{\lambda_1(t)\} = \begin{cases} -0.3 & 0 \leq t < 1 \\ 0 & t = 1 \end{cases}$$

得

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t) = \begin{cases} -x(t) - 0.3 & 0 \leq t < 1 \\ -x(t) & t = 1 \end{cases}$$

得

$$x(t) = \begin{cases} A_1 e^{-t} - 0.3 & 0 \leq t < 1 \\ A_2 e^{-t} & t = 1 \end{cases}$$

由初始条件 $x(0) = 10$, 得 $A_1 = 10.3, A_2 = 9.5$ 。于是

$$x(t) = \begin{cases} 10.3 e^{-t} - 0.3 & 0 \leq t < 1 \\ 9.5 e^{-t} & t = 1 \end{cases}$$

10.7 给定二阶系统为

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) + u(t) & x_1(0) &= 1 \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t) & x_2(0) &= 0 \end{aligned}$$

其中标量控制 $u(t)$ 的约束条件为 $\|u(t)\| \leq 1$ 。若系统的终端状态 $x(t_f)$ 是自由的, 试确定最优控制 $u^*(t)$, 使性能指标 $J = x_2(1) = \min$ 。

解

本题目为控制受约束、 t_f 给定、末值型性能指标、终端自由的最优解问题。

构造哈密顿函数

$$H = \lambda_1(-x_1 + u) + \lambda_2 x_1, \varphi = x_2(1)$$

由协态方程

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = \lambda_1 - \lambda_2 \\ \dot{\lambda}_2 &= -\frac{\partial H}{\partial x_2} = 0 \end{aligned}$$

因此

$$\lambda_1 = c_1 e^t + c_2, \lambda_2 = c_2$$

由横截条件 $\lambda_1(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1(1)} = 0, \lambda_2(1) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_2(1)} = 1$ 解得 $c_1 = -e^{-1}, c_2 = 1$, 故有

$$\lambda_1(t) = 1 - e^{t-1}$$

由极小值条件 $H^* = \min_{u \in \Omega} H$ 得

$$u^*(t) = -\operatorname{sgn} \{\lambda_1(t)\}$$

不难发现

$\lambda_1(0) = 1 - e^{-1} > 0, \lambda_1(1) = 0$, 即 $\lambda_1(t) = 1 - e^{t-1} > 0, \forall t \in [0, 1)$, 故所求得最优控制为 $u^*(t) = -1, \forall t \in [0, 1)$ 。

10.8 设系统的状态方程为

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) & x_1(0) &= 0 \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) + u(t) & x_2(0) &= 0 \end{aligned}$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2} [x_1(2) - 5]^2 + \frac{1}{2} [x_2(2) - 2]^2 + \frac{1}{2} \int_0^2 u^2(t) dt$$

终端约束条件

$$x_1(2) + 5x_2(2) = 15$$

求使的 $J = \min$ 的最优控制 $u^*(t)$ 。

解

本题目为 t_f 给定、复合型性能指标、终端受约束的最优解问题。

$$\text{令 } H = \frac{1}{2}u^2 + (\lambda_1 - \lambda_2)x_2 + \lambda_2 u, \varphi = \frac{1}{2}[x_1(2) - 5]^2 + \frac{1}{2}[x_2(2) - 2]^2$$

$$\psi = x_1(2) + 5x_2(2) - 15 = 0$$

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, \dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -x_2 + u$$

$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1}, \dot{\lambda}_1 = 0, \lambda_1(t) = c_1$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2}, \dot{\lambda}_2 = \lambda_2 - \lambda_1, \lambda_2(t) = c_2 e^t + c_1$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0, u(t) = -\lambda_2(t) = -c_2 e^t - c_1$$

以及

$$x_2(t) = c_3 e^{-t} - \frac{1}{2}c_2 e^t - c_1$$

$$x_1(t) = -c_3 e^{-t} - \frac{1}{2}c_2 e^t - c_1 t + c_4$$

因此,由初始条件 $x_1(0) = x_2(0) = 0$ 得

$$-0.5c_2 - c_3 + c_4 = 0$$

$$-c_1 - 0.5c_2 + c_3 = 0$$

因为

$$x_1(2) = -e^{-2}c_3 - \frac{1}{2}e^2c_2 - 2c_1 + c_4$$

$$x_2(2) = e^{-2}c_3 - \frac{1}{2}e^2c_2 - c_1$$

所以终端约束方程可写成

$$x_1(2) + 5x_2(2) = -7c_1 - 3e^2c_2 + 4e^{-2}c_3 + c_4 = 15$$

由横截条件

$$\lambda_1(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_1(t_f)} + \frac{\partial \psi}{\partial x_1(t_f)} \nu(t_f), \lambda_1(2) = x_1(2) - 5 + \nu = c_1$$

$$\lambda_2(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_2(t_f)} + \frac{\partial \psi}{\partial x_2(t_f)} \nu(t_f), \lambda_2(2) = x_2(2) - 5 + 5\nu = c_1 + e^2c_2$$

代入 $x_1(2)$ 和 $x_2(2)$ 表达式,得

$$-3c_1 - \frac{1}{2}e^2c_2 - e^{-2}c_3 + c_4 + \nu = 5$$

$$-2c_1 - 1.5e^2c_2 + e^{-2}c_3 + 5\nu = 2$$

利用格莱姆法则求解下列代数方程组:

$$\begin{cases} -0.5c_1 - c_3 + c_4 = 0 \\ -c_1 - 0.5c_2 + c_3 = 0 \\ -7c_1 - 3e^2c_2 + 4e^{-2}c_3 + c_4 = 15 \\ -3c_1 - 0.5e^2c_2 - e^{-2}c_3 + c_4 + \nu = 5 \\ -2c_1 - 1.5e^2c_2 + e^{-2}c_3 + 5\nu = 2 \end{cases}$$

求得 $c_1 = -0.73, c_2 = -0.13$ 。因此,求得最佳控制为

$$u^*(t) = 0.73 + 0.13e^t$$

10.9 已知一阶系统为

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t), \quad x(0) = 3$$

(1) 确定最优控制 $u^*(t)$, 使得系统在 $t_f = 2$ 时转移到 $x(2) = 0$, 并使得性能泛函

$$J = \int_0^2 (1 + u^2) dt = \min$$

(2) 如果使得系统转移到 $x(t_f) = 0$ 的终端时间 t_f 自由, 问 $u^*(t)$ 如何确定?

解

(1) 由题意知

$$\varphi[x(t_f)] = 0, \psi[x(t_f)] = x(2), L[x, \dot{x}, t] = 1 + u^2$$

构造哈密顿函数

$$H = 1 + u^2 + \lambda(-x + u)$$

由协态方程

$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial \lambda_1} = \lambda$$

则

$$\lambda(t) = c_1 e^t$$

由极值条件 $\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \lambda = 0$, 则 $u(t) = -\frac{1}{2}c_1 e^t$ 。

根据状态方程, 解得 $x = c_2 e^{-t} - \frac{1}{4}c_1 e^t$ 。把 $x(0) = 3, x(2) = 0$ 代入, 得 $c_1 = \frac{12}{e^4 - 1}$,

$c_2 = \frac{3e^4}{e^4 - 1}$, 故有

$$u^*(t) = -\frac{6e^t}{e^4 - 1}$$

(2) 终端时间自由, 则

$$\lambda(t) = c_1 e^t, u(t) = -\frac{1}{2}c_1 e^t, x = c_2 e^{-t} - \frac{1}{4}c_1 e^t$$

把 $x(0) = 3, x(t_f) = 0$ 和 $H(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial t_f} = 0$ 代入, 得

$$1 + u^2(t_f) + \lambda(t_f)(-x(t_f) + u(t_f)) = 0$$

$$\left(\frac{1}{2}c_1 e^{t_f}\right)^2 + 1 + c_1 e^{t_f} \left[-\frac{1}{2}c_1 e^{t_f} - c_2 e^{-t_f} + \frac{1}{4}c_1 e^{t_f}\right] = 0$$

解得 $c_1 = \sqrt{40} - 6, t_f = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{12}{c_1} + 1\right) = 1.818$, 故有

$$u^*(t) = -\frac{1}{2}c_1 e^t = -0.1623e^t$$

10.10 设一阶系统的状态方程为

$$\dot{x}(t) = x(t) + u(t), x(t_0) = x_0$$

性能指标

$$J = \int_{t_0}^{t_f} (2x^2 + u^2) dt$$

试确定最优控制 $u^*(t)$ 。

解

本题为控制无约束、有限时间状态调节器问题。

因 $A=B=1, R=2, Q=4, P=0$, 得黎卡提方程组

$$-\dot{\bar{P}} = -\frac{1}{2}\bar{P}^2 + 2\bar{P} + 4, \bar{P}(t_f) = 0$$

$$\frac{d\bar{P}}{0.5\bar{P}^2 - 2\bar{P} - 4} = dt$$

因此, 求得最佳控制为

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t)$$

10.11 设系统的状态方程为

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = u(t)$$

试确定最优控制 $u^*(t)$, 使下列性能指标极小

$$J = \frac{1}{2}[x_1^2(3) + x_2^2(3)] + \frac{1}{2}[x_2(2) - 2]^2 +$$

$$\frac{1}{2}\int_0^3 [2x_1^2(t) + 4x_2^2(t) + 2x_1(t)x_2(t) + \frac{1}{2}u^2(t)] dt$$

解

本题目为控制无约束、有限时间状态调节器问题。由题意知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, R = \frac{1}{2}$$

令

$$\bar{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

代入

$$-\dot{\bar{P}}(t) = \bar{P}(t)A(t) + A^T(t)\bar{P}(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)\bar{P}(t) + Q(t)\bar{P}(t_f) = P$$

得到如下的黎卡提微分方程组

$$\begin{aligned} \dot{p}_{11} &= 2p_{12}^2 - 2 & p_{11}(3) &= 1 \\ \dot{p}_{12} &= -p_{11} + 2p_{12}p_{22} - 1 & p_{12}(3) &= 0 \\ \dot{p}_{22} &= -2p_{12} + 2p_{22}^2 - 4 & p_{22}(3) &= 2 \end{aligned}$$

因此, 求得最佳控制为

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t) = -2(p_{12}x_1 + p_{22}x_2)$$

其中, p_{12} 和 p_{22} 满足上述黎卡提微分方程组。

10.12 设系统的状态方程为

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t) \end{aligned} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x_2^2 + 0.1u^2) dt$$

试确定最优控制 $u^*(t)$ 及最优性能指标 J^* , 并要求对 J^* 加以验证。

解

本题目为无限时间定常状态调节器问题。

由题意知

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, R = 0.1, D^T = [0 \quad 1]$$

检验可控性和可观性

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} D^T \\ D^T A \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$$

所以系统存在最优解, 且闭环系统可渐近稳定。

解黎卡提方程, 令

$$\bar{P} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}$$

由 $\bar{P}A + A^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$, 解出

$$\bar{P} \approx \begin{bmatrix} 0.17 & 0.32 \\ 0.32 & 0.86 \end{bmatrix}$$

因此, 求得最佳控制为

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t) = -1.7x_1(t) - 3.2x_2(t)$$

检验闭环系统稳定性

$$\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T\bar{P})x(t) = \begin{bmatrix} -2.7 & -3.2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

闭环系统的特征值为

$$\lambda_1 = -1.35 + 1.73j, \lambda_2 = -1.35 - 1.73j$$

故闭环系统渐近稳定。

$$J^* = x^T(0)\bar{P}x(0) = 0.86$$

10.13 设线性定常系统动态方程为

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = (1 \quad 0)x(t)$$

试确定最优控制 $u^*(t)$, 使下列性能指标极小:

$$J = \int_0^{\infty} [y^2(t) + 4u^2(t)] dt$$

解

本题目为无限时间定常输出调节器问题。

由题意知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = (1 \ 0), Q = 2$$

$$DD^T = C^T Q C, D^T = (\sqrt{2} \ 0), R = 8$$

检验系统的可观性和可观测性

$$\text{rank}[B \ AB] = 2$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} D^T \\ D^T A \end{bmatrix} = 2$$

所以系统存在最优解,且闭环系统可渐近稳定。

由 $\bar{P}A + A^T \bar{P} - \bar{P}B R^{-1} B^T \bar{P} + C^T Q C = 0$, 解得

$$\bar{P} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

因此,求得最佳控制为

$$\begin{aligned} u^*(t) &= -R^{-1} B^T \bar{P} x(t) = -\frac{1}{8} (0 \ 1) \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} x(t) \\ &= -\frac{1}{2} x_1(t) - x_2(t) = -\frac{1}{2} y(t) - \dot{y}(t) \end{aligned}$$

检验闭环系统稳定性:

$$\dot{x}(t) = (A - B R^{-1} B^T \bar{P}) x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} x(t)$$

闭环系统的特征值为

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j, \lambda_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

故闭环系统渐近稳定。

$$J^* = \frac{1}{2} x^T(0) \bar{P} x(0) = \frac{1}{2} (0 \ 1) \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 4$$

10.14 设离散系统状态差分方程为

$$x(k+1) = x(k) + u(k), x(0) = x_0$$

性能指标

$$J = \sum_{k=0}^2 [x^2(k) + u^2(k)]$$

试确定最优控制序列 $u^*(k)$, 最优轨线 $x^*(k)$ 和最优性能指标 J^* 。

解

本题目为离散状态调节器问题。由题意知 $a=1, b=1, q=r=1, p=0, N=3$ 。由式知

$$k(k) = q + a^T [k^{-1}(k+1) + br^{-1}b^T]^{-1}a = 1 + \frac{k(k+1)}{1+k(k+1)}$$

用迭代法求解,可得

$$k(3) = p(3) = 0$$

$$k(2) = 1 + \frac{k(3)}{1+k(3)} = 1$$

$$k(1) = 1 + \frac{k(2)}{1+k(2)} = \frac{3}{2}$$

$$k(0) = 1 + \frac{k(1)}{1+k(1)} = \frac{8}{5}$$

最优控制序列为

$$u^*(k) = -r^{-1}b^T a^{-T} [k(k) - q]x(k) = -[k(k) - 1]x(k)$$

故

$$u^*(0) = -[k(0) - 1]x_0 = -\frac{3}{5}x_0$$

$$u^*(1) = -[k(1) - 1]x(1) = -\frac{1}{2}x(1)$$

$$u^*(2) = -[k(2) - 1]x(1) = 0$$

根据状态方程,最优轨线为

$$x^*(1) = x_0 + u^*(0) = \frac{2}{5}x_0$$

$$x^*(2) = x^*(1) + u^*(1) = \frac{1}{5}x_0$$

$$x^*(3) = x^*(2) + u^*(2) = \frac{1}{5}x_0$$

因此,最优控制

$$u^*(k) = \left\{ -\frac{3}{5}x_0 \quad -\frac{1}{5}x_0 \quad 0 \right\}$$

最优轨线

$$x^*(k) = \left\{ x_0, \frac{2}{5}x_0, \frac{1}{5}x_0, \frac{1}{5}x_0 \right\}$$

最优性能指标

$$J^* = k(0)x_0^2 = 1.6x_0^2$$

参考文献

- [1] 孔慧芳主编. 研究生入学考试要点、真题解析与模拟试卷(自动控制原理). 北京: 电子工业出版社, 2003.
- [2] 史忠科. 自动控制原理常见题型解析及模拟题. 西安: 西北工业大学出版社, 2001.
- [3] 刘明俊等. 自动控制原理典型题解析与实战模拟. 长沙: 国防科技大学出版社, 2002.
- [4] 张正方, 李玉清, 康远林. 新编自动控制原理题解. 武汉: 华中科技大学出版社, 2003.
- [5] 孟浩, 王芳. 自动控制原理(第四版)全程辅导. 大连: 辽宁师范大学出版社, 2004.
- [6] 胡寿松. 自动控制原理习题集(第二版). 北京: 科学出版社, 2003.
- [7] 刘慧英. 自动控制原理导教、导学、导考(第四版). 西安: 西北工业大学出版社, 2003.
- [8] 李友善, 梅晓榕, 王彤. 自动控制原理 360 题. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2002.
- [9] 刘坤. MATLAB 自动控制原理习题精解. 北京: 国防工业出版社, 2004.
- [10] 王敏. 自动控制原理试题精选题解. 武汉: 华中科技大学出版社, 2004.